오후 6:16 3월 23일 월요일 25%
claude.ai
Claude by Anthropic
여러분과 함께 사고하는 인공지능 비서
받기
앱 내 구입

생성형 AI를 활용한 신규 문제 출제 및 검증

공유

좋습니다! 새로운 문제를 만들어드리겠습니다. 몇 가지 확인할게요.
선택해 주시면 바로 문제를 만들어드립니다!

질문: 변수 개수는 몇 개로 할까요?
답변: 3개 (예: A, B, C)

질문: 식의 복잡도는?
답변: 중간 (항 3~4개, 괄호 포함)

좋습니다! 변수 3개, 중간 복잡도로 새로운 문제를 만들고, 회로도까지 함께 그려드리겠습니다.
새로운 문제를 설계하고 회로도를 바로 그려드리겠습니다.

새로운 문제

[문제] 다음 논리 함수 F를 구현하기 위한 시스템의 회로도를 AND, OR, NOT 게이트만을 사용하여 나타내어라.
단, 입력 변수는 보수화되지 않은(uncomplemented) 상태로만 제공되며, 대수식을 간소화하거나 조작하지 않고 식의 구조를 그대로 반영하여 설계해야 한다.

$$F = A'B + C(A + B')$$

식 구조 분석:

- `A'B` → NOT(A) AND B
- `C(A + B')` → C AND (A OR NOT(B))
- 두 항을 OR로 결합

이 구조를 그대로 회로도로 나타내면 다음과 같습니다.

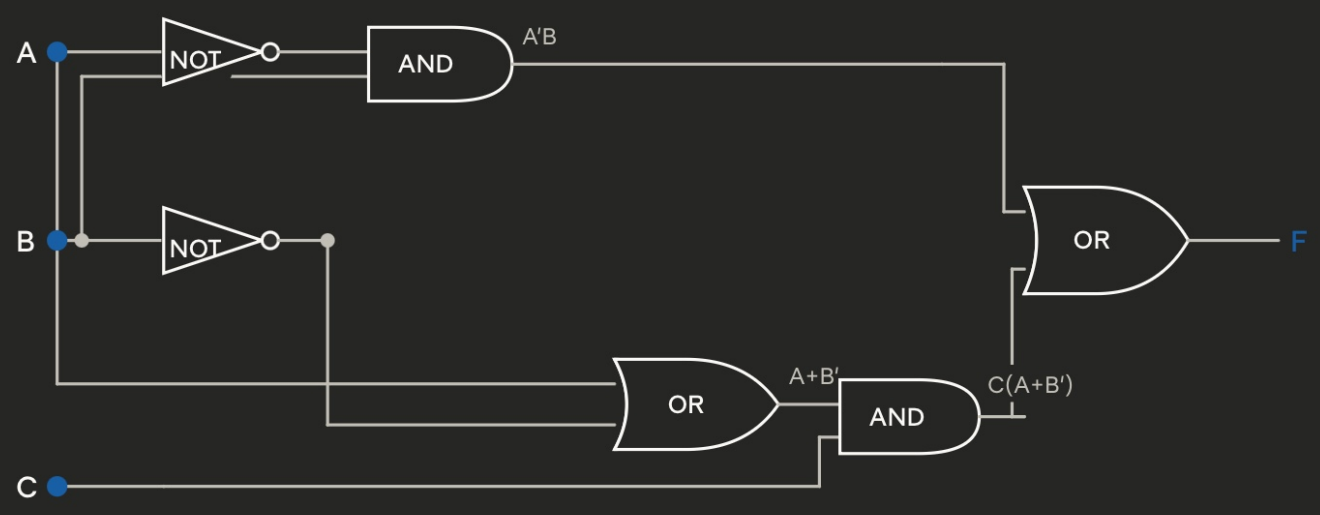
답글...
Sonnet 4.6

오후 6:17 3월 23일 월요일 25%
claude.ai
Claude by Anthropic
여러분과 함께 사고하는 인공지능 비서
받기
앱 내 구입

식 구조 분석:

- `A'B` → NOT(A) AND B
- `C(A + B')` → C AND (A OR NOT(B))
- 두 항을 OR로 결합

이 구조를 그대로 회로도로 나타내면 다음과 같습니다.



F = A'B + C(A + B') — AND / OR / NOT 게이트 구현

회로 구조 요약:

1. **NOT(A)** → A를 반전
2. **NOT(B)** → B를 반전
3. **AND1:** NOT(A) · B → `A'B` 항 생성
4. **OR1:** A + NOT(B) → `A + B'` 항 생성

답글...
Sonnet 4.6

오후 6:17 3월 23일 월요일 25%
claude.ai
Claude by Anthropic
여러분과 함께 사고하는 인공지능 비서
받기
앱 내 구입

F = A′B + C(A + B′) — AND / OR / NOT 게이트 구현

회로 구조 요약:

1. **NOT(A)** → A를 반전
2. **NOT(B)** → B를 반전
3. **AND1**: NOT(A) · B → `A'B` 항 생성
4. **OR1**: A + NOT(B) → `A + B'` 항 생성
5. **AND2**: C · OR1 → `C(A + B')` 항 생성
6. **OR2**: AND1 + AND2 → **F 출력**

이 문제의 특징 (기존 미출제 근거):

- 변수 3개(A, B, C), 항 2개, 괄호 포함 → 교재 10번 문제(P, Q, R / 항 3개)와 구조가 다름
- 두 번째 항이 `C(A + B')` 형태로 AND가 OR을 감싸는 구조 → Image 2의 `(A+B')(C·D+B)` 패턴과도 다름

증빙 자료(AI 2종 검증 스크린샷)도 필요하시면 어떻게 진행할지 안내해 드릴 수 있습니다! 😊

답글...
Sonnet 4.6